

INVEC

Manual de Instalação e Uso

Guia completo para instalação do servidor e uso do aplicativo

Pontual Tecnologia

v1.0 · 2026

PARTE 1 — INSTALAÇÃO DO SERVIDOR

O que é o servidor Invec

O Invec funciona em dois componentes: o **servidor** (instalado no computador da loja) e o **aplicativo** (instalado nos celulares Android). O servidor é quem se conecta ao banco de dados do Automec e processa todas as operações. Os celulares se comunicam com o servidor pelo Wi-Fi da empresa.

Pré-requisitos

- Windows 10 ou 11 (64-bit)
- Automec instalado e funcionando com Firebird 5
- Acesso de **Administrador** no computador servidor
- Arquivo **Instalar-Invec.exe** fornecido pela Pontual Tecnologia
- Chave de **licença** fornecida pela Pontual Tecnologia
- Rede Wi-Fi que conecte o servidor aos celulares

Passo 1 — Executar o instalador

Clique com o botão direito no arquivo **Instalar-Invec.exe** e selecione **"Executar como administrador"**. Se aparecer o aviso do Windows (UAC), clique em Sim.

Passo 2 — Preencher as configurações

O instalador abrirá uma janela com os campos de configuração:

Campo	O que preencher	Exemplo
Banco de dados Firebird	Caminho completo do arquivo .FDB do Automec	C:\Automec\dados\empresa.FDB
Host Firebird	Deixar localhost se o banco está na mesma máquina	localhost
Usuário Firebird	Normalmente SYSDBA	SYSDBA
Senha Firebird	Senha do Firebird (padrão: masterkey)	masterkey
Porta da API	Porta TCP que o app usará para conectar	8000
JWT Secret	Qualquer texto longo e aleatório (mínimo 32 caracteres)	chave-secreta-2026
License Key	Chave de licença fornecida pela Pontual Tecnologia	eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9...

O caminho do banco pode ser encontrado nas configurações do Automec em Arquivo → Configurações → Banco de dados.

Passo 3 — Clicar em "Instalar / Atualizar"

O instalador irá automaticamente:

- Criar a pasta **C:\Invec**
- Copiar o servidor para **C:\Invec\InvecServidor.exe**
- Gravar as configurações em **C:\Invec\env**
- Registrar o serviço Windows **InvecAPI** (inicia com o Windows automaticamente)

- Abrir a porta configurada no Firewall do Windows
- Iniciar o servidor

Ao final aparecerá a mensagem "**Instalação concluída com sucesso**".

Passo 4 — Verificar se o servidor subiu

Abra o navegador no computador servidor e acesse:

```
http://localhost:8000/
```

Deve aparecer: {"status": "ok", "versao": "1.0.0"}. Se aparecer erro, consulte o log em **C:\Invec\logs\servico.log**.

Passo 5 — Descobrir o IP para os celulares

Abra o Prompt de Comando e digite ipconfig. Procure por **Endereço IPv4** na placa de rede da empresa. Exemplo: 192.168.1.31. O endereço que você vai configurar nos celulares será:

```
http://192.168.1.31:8000/
```

Quando é pedida a licença?

O servidor valida a licença toda vez que é iniciado. Se a licença estiver ausente, inválida ou expirada, o servidor **não sobe** e registra o erro no log. Nesse caso, entre em contato com a Pontual Tecnologia para obter ou renovar a chave de licença. A chave (**License Key**) precisa ser inserida no campo correspondente do instalador e o servidor reiniciado.

Para verificar o erro de licença: abra C:\Invec\logs\servico.log e procure por linhas com [LICENÇA].

Instalar o app nos celulares

Copie o arquivo **app-release.apk** para o celular (via cabo USB, WhatsApp ou e-mail) e abra o arquivo no celular para instalar. Se o Android pedir permissão para instalar de fontes desconhecidas, aceite.

- No celular, abra o app Invec
- Na tela de login, preencha o campo **URL** com o endereço do servidor (ex: http://192.168.1.31:8000/)
- Toque em **Salvar servidor**
- Faça login com seu usuário do Automec

Atualizar o servidor (nova versão)

Quando receber um novo **Instalar-Invec.exe** da Pontual Tecnologia, execute-o novamente como Administrador e clique em **Instalar / Atualizar**. O serviço será parado, atualizado e reiniciado automaticamente, sem perda de dados.

Gerenciar o serviço manualmente

Abra o Prompt de Comando como Administrador:

```
net stop InvecAPI ← para o servidor net start InvecAPI ← inicia o servidor sc query  
InvecAPI ← verifica o status
```

Solução de problemas comuns

Problema	Causa provável	Solução
Servidor não sobe	Licença inválida ou expirada	Ver servico.log e contatar Pontual Tecnologia

Servidor não sobe	Caminho do banco errado	Verificar C:\Invec\.env e reinstalar
App não conecta	IP errado no app	Verificar IP com ipconfig e testar no navegador
App não conecta	Porta bloqueada no firewall	Executar o instalador novamente
Login recusado no app	Usuário sem senha mobile	Cadastrar senha mobile na tela Usuários
Erro ao consolidar	Banco Firebird fora do ar	Verificar se o Automec está funcionando

PARTE 2 — USO DO APLICATIVO

Tela de Login

Na primeira utilização em um celular novo, preencha o campo **URL** com o endereço do servidor (ex: `http://192.168.1.31:8000/`) e toque em **Salvar servidor**. Em seguida, informe o **login** e a **senha mobile** cadastrados pelo administrador. A senha mobile é separada da senha do Automec e é configurada na tela de Usuários do app.

- Após **5 tentativas erradas**, o login fica bloqueado por **5 minutos**
- A sessão dura **8 horas** — após isso, é necessário fazer login novamente
- O app encerra a sessão automaticamente após **15 minutos sem uso**

Tela Inicial

Após o login, a tela inicial mostra o nome do usuário logado e permite:

- **Selecionar Depósito** — escolhe qual depósito será inventariado
- **Selecionar Operador** — define quem está fazendo a coleta física (pode ser diferente do usuário logado)
- **Iniciar Bipagem** — abre o scanner (só disponível após selecionar um depósito)
- **Relatório** — abre o relatório da sessão atual
- **Operadores** — gerenciar operadores de coleta (gerentes/admins)
- **Usuários** — gerenciar acesso mobile (apenas admin mobile)
- **Sair** — encerra a sessão

Tela de Scanner (Bipagem)

É a tela principal de coleta. Suporta dois modos de leitura:

Modo	Como usar
Câmera	Toque em Escanear e aponte a câmera para o código de barras. Ative o switch Múltiplos para ler produtos em
Bluetooth	Conecte o leitor BT ao celular. O app captura o código automaticamente quando o leitor faz a leitura.
Manual	Toque em Digitar código e informe o código de barras pelo teclado. Útil para códigos danificados.

Cada leitura soma 1 unidade ao produto. Se o mesmo código for bipado novamente, a quantidade acumula. Após cada scan, o painel inferior mostra o nome do produto e o total acumulado. O campo **Operador** trava após a primeira bipagem — escolha o operador correto antes de começar.

Se a quantidade contada for mais de 2× o estoque do sistema, o app exibe um alerta pedindo confirmação.

Tela de Relatório

Exibe todos os produtos bipados na sessão com três colunas:

Coluna	O que significa
Sistema	Quantidade registrada no Automec no momento do primeiro scan do produto
Contada	Total de unidades bipadas na sessão

Dif	Diferença entre Contada e Sistema. Verde = sobra, Vermelho = falta, Cinza = sem diferença
-----	---

- **Toque em um produto** para editar a quantidade. Informe o motivo (obrigatório para auditoria)
- **Deslize um produto para a esquerda ou direita** para remover da contagem. Informe o motivo
- O aviso no topo informa quantos produtos com estoque positivo ainda não foram bipados
- O botão **Recontagem** fica verde quando há divergências, indicando que é recomendada
- O botão **Consolidar** fecha o inventário e atualiza o Automec

Tela de Recontagem

Permite fazer uma segunda contagem dos produtos para confirmar os valores antes de consolidar. O app mostra lado a lado a 1ª e a 2ª contagem de cada produto e destaca as diferenças.

Ao finalizar, o app apresenta 4 opções:

Opção	O que faz
Consolidar agora	Aplica a 2ª contagem e consolida diretamente no Automec
Aplicar 2ª contagem	Atualiza os valores e volta ao relatório para revisão final
Manter 1ª contagem	Descarta a 2ª contagem e volta ao relatório com os valores originais
Continuar recontando	Fecha o diálogo e permite bipar mais produtos

Consolidação

A consolidação é a operação que grava os dados no Automec. Não pode ser desfeita.

Ao tocar em **Consolidar**, o app exibe um resumo com o total de itens e a quantidade de divergências encontradas:

- **Sem divergências:** toque em Consolidar agora. Nenhum supervisor necessário.
- **Com divergências:** informe o **login e senha mobile de um gerente ou administrador** para autorizar.
- **Se mais de 30% dos itens divergirem:** o app bloqueia a consolidação e exige recontagem antes.

Operadores precisam de um gerente ou admin diferente para autorizar. Gerentes e admins podem autorizar com as próprias credenciais.

Tela de Histórico

Mostra todas as consolidações realizadas para o depósito selecionado, com produto, quantidade contada, quantidade do sistema e data.

Tela de Auditoria

Disponível apenas para gerentes e administradores. Exibe o log completo de operações:

Tipo de evento	O que significa
EDICAO	Quantidade de um produto foi editada manualmente
EDICAO_SUSPEITA	Edição fez o valor coincidir exatamente com o estoque do sistema
EXCLUSAO	Item removido da contagem

CONSOLIDACAO	Inventário consolidado no Automec
ALERTA	Quantidade bipada muito acima do estoque esperado
ALERTA_REESCAN	Produto excluído e re-escaneado na mesma sessão (possível fraude)

Tela de Operadores

Gerentes e administradores podem cadastrar e ativar/desativar os operadores de coleta. Operadores são as pessoas que fazem a bipagem física — aparecem na lista de seleção antes do início da contagem.

Tela de Usuários

Disponível apenas para o **admin mobile** (usuário MI e delegados). Permite:

- **Definir senha mobile** — cada usuário precisa de uma senha mobile separada para acessar o app
- **Dar/remover admin mobile** — delega a outro usuário a capacidade de gerenciar senhas e acessos